UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROGRAMA NaPrática — MÓDULO DE EMPREENDEDORISMO

GABRIEL MONTEIRO

Engenheiro de Software em Formação · Tutor de Cálculo 1 na UnB

SALTO TECNOLÓGICO: BeeGe

Plataforma Mobile Gamificada de Revisão de Cálculo 1 com Arquitetura SaaS Multi-Institucional

Gama – DF

Outubro de 2026

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL MONTEIRO

23 anos · Tutor de Cálculo 1 há mais de 3 anos

SALTO TECNOLÓGICO: BeeGe

Plataforma Mobile Gamificada de Revisão de Cálculo 1 com Arquitetura SaaS Multi-Institucional

Documento de apresentação do **Salto Tecnológico** desenvolvido como entregável do programa **NaPrática — Módulo de Empreendedorismo**. O projeto consiste no desenvolvimento de um MVP (*Minimum Viable Product*) de uma plataforma mobile e web para revisão gamificada de Cálculo 1, concebido em 30 dias com potencial de transformação em produto SaaS.

Autor: Gabriel Monteiro

Produto: BeeGe — Plataforma de Revisão de Cálculo 1

Período: 20 de Setembro a 19 de Outubro de 2026

Repositório: https://github.com/gabriel-monteiro/beege

Gama – DF

2026

Sumário

1 Resumo **1**

2 Introdução **1**

3 Motivação Pessoal e Contexto **3**

4 O Problema **3**

5 A Solução: BeeGe **4**

5.1 Visão do Produto 4

5.2 Identidade Visual e Mascote (Limia) 4

5.3 Público-Alvo (Personas) 5

6 Arquitetura e Tecnologias **5**

6.1 Stack Tecnológico 6

6.2 Camada Cliente (`beege-app`) 6

6.3 Camada Backend (`beege-api`) 6

6.4 Padrões de Projeto Utilizados 7

7 Funcionalidades do MVP **7**

7.1 Escopo Funcional Implementado 7

7.2 Requisitos Funcionais (RF) 8

7.3 Requisitos Não-Funcionais (RNF) 9

8 Metodologia de Desenvolvimento **9**

8.1 Scrum Adaptado 9

8.2 Práticas de Engenharia de Software 9

9 Cronograma de Desenvolvimento **10**

9.1 Destaques da Sprint Final (Sprint 4) 10

10 Qualidade de Software e Testes **10**

10.1 Ferramental 10

10.2 Métricas Alvo 11

11 Backlog: Histórias de Usuário **11**

12 Modelo de Negócio e Visão de Futuro **11**

12.1 De MVP a SaaS 11

12.2 Extensibilidade 12

12.3 Potencial de Impacto 12

13 Resultados Alcançados **12**

14 Documentação Produzida **13**

15 Conclusão **13**

Referências **14**

A Declaração de Uso de Inteligência Artificial **15**

1 Resumo

Este trabalho apresenta o **BeeGe**, uma plataforma mobile e web voltada para a revisão gamificada de Cálculo 1 no ensino superior, desenvolvida como Salto Tecnológico no programa NaPrática. O projeto foi concebido, projetado e implementado em 30 dias por Gabriel Monteiro, estudante de Engenharia de Software e tutor de Cálculo 1 na Universidade de Brasília (UnB). O BeeGe organiza conteúdos por universidade (modelo SaaS multi-institucional), integra renderização de fórmulas matemáticas via KaTeX, oferece exercícios com resolução analítica passo a passo e conta com um fórum acadêmico moderado. O MVP entregue contempla 15 requisitos funcionais, 8 não-funcionais, 18 histórias de usuário implementadas, 24 questões com gabarito comentado e 12 documentos de engenharia de software. A arquitetura adota Ionic Framework com React 19, Supabase (PostgreSQL com RLS) e Capacitor para compilação nativa, operando em Android, iOS e web a partir de base única de código.

Palavras-chave: Empreendedorismo, EdTech, Cálculo 1, SaaS, MVP, Ionic, Supabase, KaTeX, Gamificação.

2 Introdução

O ensino e a aprendizagem de Cálculo 1 no ensino superior historicamente registram índices elevados de retenção e reprovação em universidades de todo o Brasil. Estudantes frequentemente relatam que livros didáticos são excessivamente extensos — muitos com mais de 800 páginas [1] — e que videoaulas disponíveis na internet não seguem o estilo de resolução ou a profundidade exigida nas provas de sua instituição específica.

Diante dessa realidade, nasceu o **BeeGe**: uma plataforma mobile e web focada na revisão e fixação de Cálculo 1, estruturada como um serviço multi-institucional (SaaS). O projeto foi desenvolvido como **Salto Tecnológico** no programa NaPrática, unindo três verteńtes: a experiência do autor como tutor de Cálculo 1 na Universidade de Brasília (UnB) há mais de três anos, a formação em Engenharia de Software e o desafio pessoal de empreender.

O resultado é um *Minimum Viable Product* (MVP) [2] funcional, desenvolvido em 30 dias — de 20 de setembro a 19 de outubro de 2026 — com potencial de se transformar em um produto SaaS capaz de atender universidades e faculdades em todo o país.

Estrutura do artigo. A Seção 3 apresenta a motivação pessoal e o contexto; a Seção 4

detalha o problema identificado; a Seção 5 descreve a solução proposta; a Seção 6 apresenta a arquitetura técnica; a Seção 7 enumera as funcionalidades implementadas; a Seção 8 descreve a metodologia adotada; a Seção 9 detalha o cronograma de desenvolvimento; a Seção 10 aborda qualidade e testes; a Seção 11 apresenta o backlog; a Seção 12 discute o modelo de negócio; a Seção 13 consolida os resultados; a Seção 14 lista a documentação produzida; e a Seção 15 reúne as conclusões.

3 Motivação Pessoal e Contexto

Depoimento do Autor

Me chamo Gabriel Monteiro, tenho 23 anos e decidi fazer esse projeto para criar a coragem de empreender. No módulo 01, participei animado das palestras e ensinamentos e tive a ideia de me desafiar a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: **empreender**.

Quando eu estava lá, ouvi outros alunos falando de como estavam sofrendo com a matéria de Cálculo 1 na faculdade. Até então, isso era normal para mim, dado que dou tutoria de Cálculo 1 na UnB há mais de 3 anos, mas eu nunca havia pensado nisso como uma oportunidade de negócio.

Unindo esse desafio que nasceu, ser um engenheiro de software em formação e tão ligado à área de educação e matemática, me desafiei a fazer esse projeto. Quando tivesse um MVP consolidado, eu poderia abrir a minha empresa e transformar esse projeto em um SaaS para que diversas universidades e faculdades possam modelar as questões da maneira que acharem mais adequadas, já que isso muda de grade para grade curricular.

Dessa maneira nasceu o **BeeGe**, uma plataforma mobile capaz de ensinar Cálculo 1 de forma gamificada, mas com rigor teórico. Durante o desenvolvimento, falei com professores de Cálculo 1 para entender o que era mais fundamental e fazer o meu brainstorm.

A ideia, por ter apenas 30 dias, era criar um MVP capaz de fazer as funcionalidades básicas: ter a parte de *admin* para a criação de trilhas e questões, ter a parte de estudantes para acessar as trilhas, conteúdos e questões, além de ter uma ofensiva para que os alunos se mantenham engajados no aprendizado.

Dessa feita, acredito que impactaria de maneira muito positiva todos os alunos de Cálculo 1, ou que quisessem revisar a base matemática, e ainda estaria entrando no mundo de empreendedorismo que sempre tive medo de arriscar.

4 O Problema

O ensino de Cálculo 1 apresenta desafios estruturais que afetam estudantes em todo o país. As principais dificuldades relatadas são:

- Livros didáticos excessivamente extensos e abstratos, com abordagens generalistas que não refletem o estilo de cobrança de cada instituição.
- Videoaulas disponíveis na web que não seguem a profundidade exigida nas provas da universidade específica do estudante.
- Grupos de mensagens que acumulam conversas paralelas, dificultando a localização de dúvidas já respondidas.
- Materiais de monitoria distribuídos de forma fragmentada em PDFs que se perdem nos dispositivos.

Existe, portanto, a demanda por uma solução orientada à revisão que combine: (1) segmentação por universidade, respeitando a ementa local; (2) renderização digital de notação matemática em alta qualidade; (3) exercícios com passo a passo analítico dos gabaritos; e (4) ambiente colaborativo de dúvidas com moderação ativa.

5 A Solução: BeeGe

5.1 Visão do Produto

O **BeeGe** é um aplicativo mobile e web focado na revisão e fixação de Cálculo 1, estruturado como um serviço multi-institucional (SaaS). Diferentemente de cursos em vídeo genéricos ou plataformas abertas de questões, o BeeGe organiza o conteúdo a partir da ementa específica da instituição do estudante [7].

Tabela 1: Posicionamento estratégico do produto

Dimensão	**Especificação**
Para	Estudantes de graduação matriculados na disciplina de Cálculo 1.
Que buscam	Material de revisão objetivo e focado no modelo de prova de sua universidade.
O BeeGe é	Um aplicativo mobile (Android/iOS) e plataforma web.
Que oferece	Teoria sintetizada, exercícios corrigidos instantaneamente e canal de dúvidas.
Diferente de	Cursos longos em vídeo e manuais tradicionais extensos.
Diferencial	Adaptação por universidade, KaTeX nativo e suporte da mascote Limia.

5.2 Identidade Visual e Mascote (Limia)

A mascote oficial do projeto é a abelha **Limia**:

- **Características Visuais:** Abelha estilizada com óculos redondos pretos e gravata borboleta roxa contendo símbolos matemáticos gravados ($\int$, lim, ∂).
- **Simbolismo:** Representa o rigor acadêmico aliado à diligência e ao trabalho em colmeia (aprendizagem colaborativa).
- **Papel no Sistema:** Atua como elemento de apoio pedagógico, apresentando dicas conceituais, observações sobre teoremas e mensagens de orientação.

5.3 Público-Alvo (Personas)

O sistema atende três perfis principais de usuários, levantados durante a fase de pesquisa:

Tabela 2: Perfis de usuários do BeeGe

Persona	Idade	Papel	Dispositivo	Necessidade Principal
Lucas (Calouro)	18	Aluno	Smartphone	Compreender limites e derivadas no ritmo da UnB
Mariana (Veterana)	21	Aluno	Smartphone	Revisão rápida e prática para recuperação
Rafael (Monitor)	23	Admin	Desktop	Centralizar exercícios e moderar dúvidas

6 Arquitetura e Tecnologias

O sistema BeeGe adota o padrão arquitetural **Cliente-Servidor baseado em BaaS** (*Backend as a Service*) [6]. A interface opera como uma aplicação de página única (SPA) multiplataforma que se comunica de maneira assíncrona com a infraestrutura gerenciada pelo Supabase.

6.1 Stack Tecnológico

Tabela 3: Tecnologias adotadas no MVP

Camada	Tecnologia	Justificativa	Custo
Frontend	Ionic + React 19	Interface responsiva unificada para web e mobile [7]	Gratuito
Mobile	Capacitor	Builds Android e iOS sem duplicação de base [9]	Gratuito
Backend	Supabase (PostgreSQL)	Serviço gerenciado com RLS, Auth e funções [6]	Gratuito
Fórmulas	KaTeX	Renderização performatica no cliente [8]	Gratuito
Documentação	MkDocs Material	Gerador estático versionado com o código	Gratuito
Testes	Vitest + Cypress	Testes unitários, de componentes e E2E	Gratuito
Linguagem	TypeScript 5.9	Tipagem estrita em tempo de compilação	Gratuito

6.2 Camada Cliente (`beege-app`)

- **Framework de Interface:** React 19 com a biblioteca de componentes gráficos do Ionic Framework.
- **Navegação:** `@ionic/react-router` integrado ao React Router 6.
- **Renderização Matemática:** Componente dedicado `MathRenderer` que encapsula o motor KaTeX.
- **Gerenciamento de Estado:** Context API (`AuthContext`) para sessão e universidade ativa.
- **Empacotamento Mobile:** Capacitor para compilação em Android (APK) e iOS (IPA).

6.3 Camada Backend (`beege-api`)

- **Autenticação:** Supabase Auth com tokens JWT e controle de sessão.
- **Persistência:** PostgreSQL 15 com extensões como `uuid-ossp`.
- **Segurança (RLS):** Regras granulares por linha para isolamento de dados.
- **Migrações:** Arquivos SQL versionados com *timestamps*.

6.4 Padrões de Projeto Utilizados

- **Component-Based Architecture:** Modularização em componentes funcionais reutilizáveis com React Hooks [3].
- **Service Layer Pattern:** Centralização de requisições na camada `DataService`.
- **Observer Pattern:** `onAuthStateChange` do Supabase Auth para reatividade do estado de login.

7 Funcionalidades do MVP

7.1 Escopo Funcional Implementado

Tabela 4: Módulos e funcionalidades implementadas no MVP

Módulo	**Funcionalidade**	**Status**
Autenticação	Cadastro com email e senha	Implementado
Autenticação	Login persistente e recuperação de credenciais	Implementado
Multi-Universidade	Seleção da instituição e filtragem automática	Implementado
Conteúdo	Listagem sequencial dos módulos de Cálculo 1	Implementado
Renderização	Suporte nativo a sintaxe LaTeX com KaTeX	Implementado
Questões	Exercícios de múltipla escolha com gabarito comentado	Implementado
Questões	Avaliação imediata com explicação analítica	Implementado
Progresso	Histórico persistente via `ProgressService`	Implementado
Progresso	Streak, taxa de acertos, meta diária e conquistas	Implementado
Fórum	Criação de postagens com suporte a LaTeX	Implementado
Fórum	Respostas encadeadas e moderação prévia	Implementado
Admin	Cadastro e edição de tópicos teóricos	Implementado

Módulo	Funcionalidade	Status
Admin	Cadastro de questões com alternativas e gabarito	Implementado
Admin	Fila de moderação de postagens do fórum	Implementado
Mascote	Dicas contextuais da Limia em todas as telas	Implementado
Segurança	Rotas protegidas e guarda de acesso administrativo	Implementado

7.2 Requisitos Funcionais (RF)

Tabela 5: Requisitos funcionais especificados e atendidos

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de novos usuários com nome, email e senha	Essencial
RF02	Autenticação e gerenciamento de sessões	Essencial
RF03	Seleção e alternância da universidade ativa	Essencial
RF04	Listagem sequencial dos módulos teóricos	Essencial
RF05	Exibição de conteúdo teórico com fórmulas em KaTeX	Essencial
RF06	Exercícios de múltipla escolha por tópico	Essencial
RF07	Avaliação imediata (acerto/erro)	Essencial
RF08	Explicação analítica com notação LaTeX após resposta	Essencial
RF09	Registro de pontuação e progresso	Essencial
RF10	Postagens no fórum com suporte a LaTeX	Importante
RF11	Respostas e comentários no fórum	Importante
RF12	Cadastro e edição de módulos teóricos (Admin)	Essencial
RF13	Cadastro de questões com gabarito (Admin)	Essencial
RF14	Moderação de dúvidas do fórum (Admin)	Essencial
RF15	Orientações conceituais da mascote Limia	Importante

7.3 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Tabela 6: Requisitos não-funcionais especificados

ID	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF01	Operação em Android e iOS via Capacitor/Ionic	Portabilidade	Essencial
RNF02	Idioma padrão: Português do Brasil (pt-BR)	Localização	Essencial
RNF03	Renderização fluida de fórmulas com KaTeX	Usabilidade	Essencial
RNF04	PostgreSQL no Supabase com RLS	Arquitetura	Essencial
RNF05	Criptografia de senhas e tokens	Segurança	Essencial
RNF06	Camada de dados local para execução offline	Confiabilidade	Essencial
RNF07	Interface responsiva de 360px a desktops	Usabilidade	Essencial
RNF08	Carregamento inicial abaixo de 1 segundo	Desempenho	Importante

8 Metodologia de Desenvolvimento

8.1 Scrum Adaptado

Adotou-se uma variação pragmática do framework Scrum [5] com ciclos semanais, adequada ao prazo de 30 dias:

- **Sprints de 1 semana:** Iterações curtas com foco em entregas incrementais.
- **Planejamento de Sprint:** Seleção de histórias do backlog prioritárias.
- **Revisão e Retrospectiva:** Avaliação dos entregáveis ao término de cada sprint.
- **Kanban Integrado:** Gestão visual: `Backlog` → `To Do` → `In Progress` → `Review` → `Done`.

8.2 Práticas de Engenharia de Software

- **Arquitetura Modular:** Separação entre `beege-docs`, `beege-app` e `beege-api` [3].
- **Conventional Commits:** Padronização do histórico no Git.
- **Resiliência Local:** Camada de dados *mockada* para operação offline.
- **Design-First com KaTeX:** Fidelidade visual de equações desde a concepção.

9 Cronograma de Desenvolvimento

O MVP foi desenvolvido em 5 sprints semanais, totalizando 30 dias:

Tabela 7: Cronograma de sprints executadas

Período	Marco	Principais Entregáveis
20/09 – 23/09	Sprint 0	Definição de arquitetura, repositórios e documentação base
24/09 – 30/09	Sprint 1	Modelagem de dados, Supabase e fluxo de autenticação
01/10 – 07/10	Sprint 2	Painel administrativo, tópicos e resolução de questões
08/10 – 13/10	Sprint 3	Fórum, moderação, integração KaTeX e refinamento de UI
14/10 – 19/10	Sprint 4	Validação, testes, builds e entrega final do MVP

9.1 Destaques da Sprint Final (Sprint 4)

- Expansão para 24 questões com gabarito e explicação analítica em KaTeX (meta de 20+ superada).
- Persistência de progresso via `ProgressService` (streak, taxa de acertos, meta diária e conquistas).
- Dicas contextuais da mascote Limia em Dashboard, Teoria, Prática, Fórum e Perfil.
- Segurança de rotas com `ProtectedRoute` e guarda de acesso administrativo.
- 17 testes unitários automatizados com 100% de sucesso.
- Build de produção bem-sucedido e sincronização com Capacitor.

10 Qualidade de Software e Testes

10.1 Ferramental

- **TypeScript:** Verificação estrita de tipos (`tsc --noEmit`).
- **ESLint:** Padronização e prevenção de antipadrões React/Ionic.
- **Vitest + React Testing Library:** Testes unitários e de componentes [10].
- **Cypress:** Testes E2E simulando navegação completa do usuário.
- **CI/CD:** Validação automática via GitHub Actions a cada Pull Request.

10.2 Métricas Alvo

Tabela 8: Métricas de qualidade do MVP

Métrica	Alvo	Mecanismo de Aferição
Sucesso de Compilação	100%	Pipeline CI / `npm run build`
Tempo de Carregamento	$< 1{,}5$s em 4G	Google Lighthouse / DevTools
Cobertura de Regras de Negócio	$\geq 80\%$	Vitest Coverage Report
Erros de Renderização KaTeX	Zero	Testes de regressão visual

11 Backlog: Histórias de Usuário

As 18 histórias de usuário foram organizadas em 6 épicos funcionais no formato *"Como [ator], desejo [funcionalidade] para que [benefício]"*:

1. **Épico 1 — Autenticação:** Cadastro, login e encerramento de sessão (US01–US03).
2. **Épico 2 — Multi-Universidade:** Seleção e alternância de universidade ativa (US04–US05).
3. **Épico 3 — Conteúdo Teórico:** Módulos, teoria com KaTeX e dicas da Limia (US06–US08).
4. **Épico 4 — Prática:** Resolução, feedback imediato e progresso (US09–US12).
5. **Épico 5 — Fórum Acadêmico:** Dúvidas, respostas e visualização moderada (US13–US15).
6. **Épico 6 — Painel Administrativo:** Tópicos, questões e moderação (US16–US18).

Todas as 18 histórias foram implementadas e entregues no MVP.

12 Modelo de Negócio e Visão de Futuro

12.1 De MVP a SaaS

O BeeGe foi projetado desde a concepção como uma plataforma **multi-inquilino** (multi-tenant) [4]. Cada universidade opera como um *tenant* isolado, com seus próprios tópicos, questões e fórum. Essa arquitetura viabiliza a transformação do MVP em produto SaaS:

- Universidades modelam questões e trilhas de acordo com suas grades curriculares.
- Monitores e professores criam e moderam conteúdo com autonomia.
- Escala horizontal — novas instituições são adicionadas sem alteração no código.

12.2 Extensibilidade

A arquitetura permite receber disciplinas subsequentes: Cálculo 2 (integrais múltiplas), Cálculo 3 (cálculo vetorial), Álgebra Linear e Equações Diferenciais.

12.3 Potencial de Impacto

Impacto Esperado

O BeeGe tem potencial para impactar positivamente milhares de estudantes de Cálculo 1 em todo o Brasil, oferecendo uma ferramenta de revisão acessível, gamificada e alinhada com a realidade de cada instituição. Além disso, representa a concretização de um sonho empreendedor que nasceu dentro do programa NaPrática.

13 Resultados Alcançados

Tabela 9: Métricas de sucesso do MVP

Meta	**Alvo**	**Resultado**
Tópicos essenciais de Cálculo 1 da UnB	≥ 4	Atingido
Questões com explicação analítica completa	≥ 20	24 (superado)
Testes unitários automatizados	Cobertura de serviços	17 testes (100% sucesso)
Build de produção	Compilação sem erros	Atingido
Pacote mobile via Capacitor	Android/iOS	Sincronizado
Documentação técnica	Todos os artefatos	12 documentos

14 Documentação Produzida

Tabela 10: Artefatos de documentação do projeto

Documento	**Conteúdo**
Visão do Produto	Declaração de problema, posicionamento e objetivos estratégicos
Canvas MVP	Síntese do produto mínimo viável em página única
Personas	3 perfis detalhados (Calouro, Veterana, Monitor)
Requisitos (RF/RNF)	15 requisitos funcionais e 8 não-funcionais
Backlog	18 histórias de usuário em 6 épicos
Arquitetura	Camadas, diagrama de fluxo e padrões de projeto
Diagramas UML	Casos de uso, classes, componentes e sequências
Metodologia	Scrum adaptado e práticas de engenharia
Cronograma	5 sprints com marcos e entregáveis
Qualidade	Ferramental, critérios de aceite e métricas
Riscos	Mapeamento e plano de mitigação
Guia de Contribuição	Padrões de código e fluxo de trabalho

15 Conclusão

O desenvolvimento do BeeGe ao longo de 30 dias representou não apenas um desafio técnico, mas sobretudo um **salto pessoal** na direção do empreendedorismo. O projeto demonstrou que é possível, com planejamento, metodologia ágil [5] e as ferramentas certas, construir um MVP funcional e robusto em um prazo curto.

O resultado é uma plataforma que:

- Resolve um problema real enfrentado por milhares de estudantes universitários.
- Foi construída com arquitetura extensível e pronta para escalar como SaaS.
- Possui documentação completa de engenharia de software [3].
- Foi validada com testes automatizados e builds de produção.
- Conta com identidade visual própria e mascote pedagógica.

Mais do que um projeto técnico, o BeeGe é a materialização da coragem de empreender — um passo que nasceu dentro do programa NaPrática e que agora está pronto para se tornar uma empresa real, capaz de transformar a maneira como estudantes de todo o Brasil revisam e aprendem Cálculo 1.

"Me desafiei a fazer algo que eu sempre quis, mas não tinha coragem: empreender."

— Gabriel Monteiro, 2026

Referências

[1] STEWART, J. *Cálculo*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

[2] RIES, E. *The Lean Startup*. New York: Crown Business, 2011.

[3] PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

[4] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

[5] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide*. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html.

[6] SUPABASE INC. *Supabase Documentation*. 2024. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: out. 2026.

[7] IONIC TEAM. *Ionic Framework Documentation*. 2024. Disponível em: https://ionicframework.com/docs. Acesso em: out. 2026.

[8] KHAN ACADEMY. *KaTeX — The fastest math typesetting library for the web*. 2024. Disponível em: https://katex.org/. Acesso em: out. 2026.

[9] IONIC TEAM. *Capacitor: Cross-platform Native Runtime for Web Apps*. 2024. Disponível em: https://capacitorjs.com/docs. Acesso em: out. 2026.

[10] BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The Goal Question Metric Approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons, 1994.

A Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com as boas práticas de transparência acadêmica, o autor declara o uso de ferramentas de IA generativa nas seguintes atividades:

- **Ferramentas Utilizadas:** Antigravity / Gemini 3.8 (Google DeepMind).
- **Consolidação por Tarefas:** auxílio na geração de código boilerplate para componentes Ionic/React; suporte na formatação de documentação técnica em Markdown e LaTeX; e apoio na estruturação de testes automatizados com Vitest.
- **Conferência Crítica pelo Autor:** todo código-fonte, dados e conteúdos gerados foram integralmente revisados, testados e validados pelo autor, garantindo a fidelidade técnica e a corretude do produto final.